

Dokumentacja techniczna

Wstęp

Współczesny świat stoi przed ogromnym wyzwaniem: jak pogodzić rozwój gospodarczy z koniecznością ochrony środowiska naturalnego. Emisje CO₂, będące główną przyczyną zmian klimatycznych, rosną, mimo coraz większego udziału energii odnawialnej w globalnym miksie energetycznym. Wskazuje to na brak pełnej integracji pomiędzy ideą zrównoważonego rozwoju a rozwojem gospodarczym, co wymaga kompleksowego podejścia do polityki energetycznej i gospodarczej.

Zmiany klimatyczne, napędzane przez emisje gazów cieplarnianych, mają negatywny wpływ na nasze społeczeństwa, gospodarki i środowisko. Zrozumienie czynników wpływających na emisje CO₂ i ocena, w jaki sposób kraje adaptują się do nowych wyzwań poprzez wdrażanie energii odnawialnej i polityk klimatycznych, takich jak systemy ETS czy podatki węglowe, jest kluczowe dla wypracowania skutecznych rozwiązań.

Celem raportu jest:

1. Zbadanie dynamiki emisji CO₂ dla 174 państw świata w latach 2002- 2021 w kontekście wzrostu gospodarczego i zmian w populacji.
2. Ocena udziału i efektywności energii odnawialnej w ograniczaniu emisji.
3. Analiza polityk klimatycznych, takich jak ETS (emission trading system) i podatki węglowe, i ich wpływu na emisje.

Raport uwzględnia dane dotyczące emisji CO₂, PKB per capita, populacji, źródeł emisji w podziale na sektory, udziału energii odnawialnej, stosowania polityk klimatycznych, takich jak ETS i carbon tax, satysfakcji z życia oraz kontynentów.

Wszystkie dane pobrane zostały ze strony Our World in Data:

PKB per capita - <https://ourworldindata.org/grapher/gdp-per-capita-worldbank>

Populacja - <https://ourworldindata.org/grapher/population?time=1997..latest>

Odnawialna energia wyrażona w Twh- <https://ourworldindata.org/renewable-energy>

Kontynenty - <https://ourworldindata.org/grapher/continents-according-to-our-world-in-data?tab=table>

Emisje w podziale na sektory - <https://ourworldindata.org/grapher/co-emissions-by-sector>

Emisje CO₂ - <https://ourworldindata.org/grapher/absolute-change-co2?tab=table>

ETS - <https://ourworldindata.org/grapher/carbon-emissions-trading-system>

Podatek węglowy - <https://ourworldindata.org/grapher/carbon-tax-instruments>

Zadowolenie z życia (klasyfikacja od 1- najgorszy stan do 10- najlepszy stan)

<https://ourworldindata.org/grapher/life-satisfaction-vs-co-emissions-per-capita>

Opis działania raportu:

W panelu z lewej strony arkusza znajduje się menu główne, które pozwala użytkownikowi na łatwą nawigację między dostępnymi czterema arkuszami, ze względu na zawarte w nim hiperlinki do odpowiednich arkuszy. Na każdym z arkuszy znajduje się identyczny panel, dzięki czemu nawigacja jest jeszcze bardziej intuicyjna.

Opis aplikacji

Dashboard

Dashboard przedstawia główną analizę omawianego problemu. Obliczone zostało sześć kluczowych miar, które opisują sumę emisji CO₂, udział w globalnych emisjach wyrażony w procentach, średnią emisję CO₂ per capita, średnie zadowolenie z życia, średnią populację oraz średnie PKB per capita. Dodatkowo na dashboardie zawartych zostało dziewięć wykresów. Pierwszy z nich obrazuje roczne emisje CO₂ w czasie dla analizowanej próby, natomiast drugi przedstawia tę samą miarę w podziale na kontynenty. W części wizualizacyjnej znalazła się również mapa świata przedstawiająca PKB per capita, a także wykres ilustrujący udział odnawialnych źródeł energii w podziale na państwa. Kolejny wykres obrazuje źródła emisji CO₂ na świecie, uwzględniając takie sektory jak przemysł, transport czy produkcja energii. Ostatnia część dashboardu koncentruje się na polityce klimatycznej – przedstawiono tutaj wartości liczbowe krajów w zależności od stosowania systemu handlu emisjami oraz podatku węglowego. Dodatkowo uwzględniono wpływ istnienia (lub braku) polityki klimatycznej na poziom emisji CO₂.

W dashboardie widoczne są również fragmentatory, które umożliwiają dynamiczne filtrowanie danych. Pierwszy fragmentator pozwala na wybór kontynentu, drugi umożliwia filtrowanie wartości dla pięciu największych emitentów CO₂ (Chiny, Stany Zjednoczone, Japonia, Indie oraz Rosja). Kolejny fragmentator pozwala na wybór klasyfikacji państw w kontekście dochodu per capita, która została opracowana na podstawie danych dostępnych na stronie World Bank Group. Ostatnie dwa fragmentatory pozwalają na selekcję konkretnego państwa z analizowanej próbki oraz na wybór zakresu lat od 2002 do 2021, obejmując analizowane dane w czasie. Całość dashboardu stanowi kompleksowe narzędzie do analizy emisji CO₂, wpływu polityki klimatycznej oraz roli odnawialnych źródeł energii, umożliwiając wyciąganie wniosków w kontekście globalnych działań na rzecz ochrony środowiska.

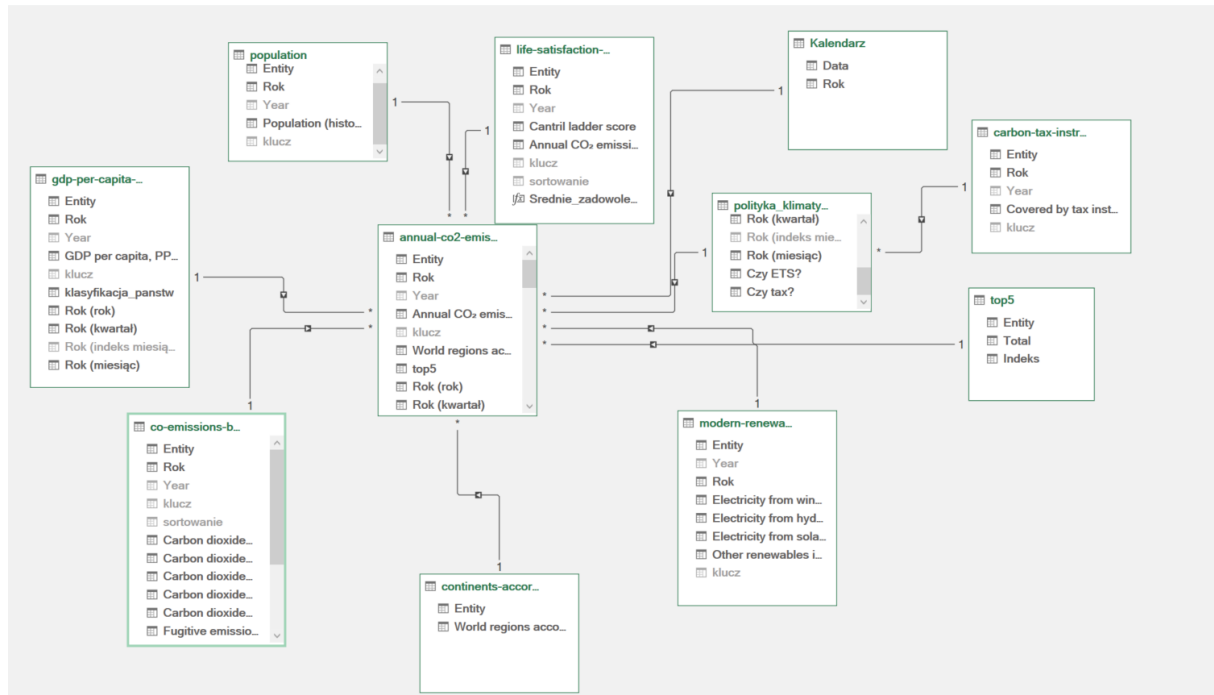
Mapa

W tej sekcji znajduje się screen z dodatku Power Maps obrazujący średnie emisje CO₂, wraz z etykietami dla pięciu największych emitentów.

Arkusz techniczny

Ostatnia z sekcji zawiera arkusz techniczny w którym przeprowadzone zostały wszelkie obliczenia pozwalające na prezentację poszczególnych komponentów przedstawionego dashboardu.

POWER PIVOT



Opis tabel i źródło danych

Wszystkie dane potrzebne do zbudowania modelu danych zostały umieszczone w jednym folderze. Dla prostszego, uniwersalnego pobierania plików przez użytkownika stworzono automatyczne sczytanie ścieżki importowanych danych z uwzględnieniem bieżącej lokalizacji pliku. Główną tabelą jest annual co2 emissions. Połączenia tabel dokonano na podstawie kolumny klucz zawierającą kombinację państw i lat analizy.

Annual-co2-emissions

Tabela główna zawiera informacje o rocznych emisjach CO₂ dla 174 państw świata w latach 2002-2021. Dodatkowo znajdziemy w niej inne kolumny pobrane funkcją related z tabeli podrzędnych, kolumnę top5 przypisującą wartość „TAK” lub „NIE” w zależności od przynależności państwa do grupy top 5 emitentów, kolumnę obliczeniową dla emisji per capita oraz wszystkie obliczone dla raportu miary.

Polityka klimatyczna

Tabela zawiera dane dotyczące zarówno handlu emisjami, jak również podatku węglowego w podziale na kategorie: „has an ETS”, „has a ETS but only at a sub-national level” oraz „No ETS”. Tabela ta powstała na podstawie scalenia z tabelą o podatku węglowym, jest ona zarazem tabelą podrzędną jak i nadrzędną. Dodatkowo uwzględnione zostały dwie kolumny obliczeniowe w celu ujednolicenia 3 kategorii dla polityki klimatycznej do odpowiedzi TAK („has an ETS” i „has a ETS but only at a sub-national level”) lub NIE („No ETS”), przy użyciu funkcji if. W analogiczny sposób powstała kolumna obliczeniowa dla carbon tax.

Top5

Tabela zawiera wypisane 5 państw dla największych emisji CO₂

Modern renewables

Tabela zawiera dane dotyczące odnawialnych źródeł energii w podziale na te pochodzące z : wody, wiatru, słońca oraz innych źródeł.

Continents-according-to-our-data

Tabela zawiera dane dotyczące państw wraz z ich klasyfikacją dla konkretnego kontynentu.

Life satisfaction vs co – emissions per capita

Zawiera ona dane dotyczące wskaźnika określającego zadowolenie z życia (Cantril ladder score), wyrażonego w skali od 1-10, oraz dane dotyczące emisji CO₂ per capita oraz kolumnę sortowanie wykorzystaną do posortowania danych w power pivot.

Kalendarz

Tabela zawiera kalendarz rozpoczynając od daty pierwszej obserwacji do daty ostatniej obserwacji analizowanej dla okresu analizy.

GDP per capita

Tabela zawiera dane dotyczące PKB per capita oraz klasyfikację państw (Low income / Lower middle income / Upper middle income i High income) zawartą w kolumnie obliczeniowej, opartej na informacjach zawartych na stronie World Bank Group przy pomocy funkcji switch.

Population

Tabela ta zawiera dane dotyczące populacji dla wszystkich państw na świecie.

Co-emissions by sector

Tabela zawiera dane dotyczące źródeł emisji w podziale na sektory: building, transport, industry, other fuel combustion, manufacturing and construction, energy production, electricity and heat, bunker fuels.

POWER QUERY

W programie Power Query przeprowadzona została wstępna obróbka danych scalanie oraz grupowanie.

Operacje przeprowadzone na wszystkich tabelach na przykładzie annual co2 emissions

Wyodrębniony został rok, tak aby można go było wykorzystać do stworzenia klucza przy użyciu kolumny niestandardowej, usunięta została kolumna z kodem państwa, zmieniono wartości w kolumnach na odpowiednie typy, zamieniono „.” na „,”, dodano kolumnę niestandardową rok, która z kolumny Year utworzyła datę. Dane w tabelach obejmowały różny zakres państw oraz różne lata w celu ujednolicenia struktury danych dodałam tabele pomocnicze unikalne, u1 oraz u2 oraz wyfiltrowałam interesujący mnie zakres dat. Dodałam ich aż tyle ze względu, że ciężko było znaleźć złoty środek dla listy państw, w wyniku scalania już unikalnej listy z kolejną tabelą okazywało się że dopasowanie jest mniejsze, w wyniku czego na jej podstawie tworzyłam kolejne tabele unikalnych wartości, aż do momentu, gdy w wyniku scalania otrzymałam tą samą listę państw dla każdej z tabel. Dodatkowo na sam koniec w edytorze zaawansowanym zmieniałam ścieżkę pliku na dynamiczną.

Zapytania [18]

annual-co2-emission...

co-emissions-by-sec...

polityka_klimatyczna

carbon-tax-instrume...

gdp-per-capita-worl...

life-satisfaction-vs-c...

population

modern-renewable-...

continents-accordin...

Unikalne

u1

u2

najwcześniejsza_data

najpóźniejsza_data

Kalendarz

top5

mapa

Źródło

ścieżka

Table.PromoteHeaders(Źródło, [PromoteAllScalars=true])

	Źródło Entity	Źródło Code	Źródło Year	Źródło Annual CO2 emissions
1	Afghanistan	AFG	1949	14656
2	Afghanistan	AFG	1950	84272
3	Afghanistan	AFG	1951	91600
4	Afghanistan	AFG	1952	91600
5	Afghanistan	AFG	1953	106256
6	Afghanistan	AFG	1954	106256
7	Afghanistan	AFG	1955	153888
8	Afghanistan	AFG	1956	183200
9	Afghanistan	AFG	1957	293120
10	Afghanistan	AFG	1958	329760
11	Afghanistan	AFG	1959	384571
12	Afghanistan	AFG	1960	413885
13	Afghanistan	AFG	1961	490798
14	Afghanistan	AFG	1962	688594
15	Afghanistan	AFG	1963	706736
16	Afghanistan	AFG	1964	838551
17	Afghanistan	AFG	1965	1006917
18	Afghanistan	AFG	1966	1091159
19	Afghanistan	AFG	1967	1281865
20	Afghanistan	AFG	1968	1223391
21	Afghanistan	AFG	1969	941232
22	Afghanistan	AFG	1970	1670397
23	Afghanistan	AFG	1971	1893554
24	Afghanistan	AFG	1972	1530347
25	Afghanistan	AFG	1973	1635454
26	Afghanistan	AFG	1974	1913152
27	Afghanistan	AFG	1975	2121383
28	Afghanistan	AFG	1976	1980859
29	Afghanistan	AFG	1977	2384175
30	Afghanistan	AFG	1978	2153300
31	Afghanistan	AFG	1979	2232754
32	Afghanistan	AFG	1980	1756302
33	Afghanistan	AFG	1981	1978463
34	Afghanistan	AFG	1982	2094580.9
35	Afghanistan	AFG	1983	2519954
36	Afghanistan	AFG	1984	2821540

Zapytania [18]

annual-co2-emission...

co-emissions-by-sec...

polityka_klimatyczna

carbon-tax-instrume...

gdp-per-capita-worl...

life-satisfaction-vs-c...

population

modern-renewable-...

continents-accordin...

Unikalne

u1

u2

najwcześniejsza_data

najpóźniejsza_data

Kalendarz

top5

mapa

Źródło

ścieżka

Table.ReorderColumns("#Zmieniono typ3",{Entity, "Rok", "Year", "Annual CO2 emissions"})

	Źródło Entity	Źródło Rok	Źródło Year	Źródło Annual CO2 emissions
1	Afghanistan	01.01.1949	1949	14656
2	Afghanistan	01.01.1950	1950	84272
3	Afghanistan	01.01.1951	1951	91600
4	Afghanistan	01.01.1952	1952	91600
5	Afghanistan	01.01.1953	1953	106256
6	Afghanistan	01.01.1954	1954	106256
7	Afghanistan	01.01.1955	1955	153888
8	Afghanistan	01.01.1956	1956	183200
9	Afghanistan	01.01.1957	1957	293120
10	Afghanistan	01.01.1958	1958	329760
11	Afghanistan	01.01.1959	1959	384571
12	Afghanistan	01.01.1960	1960	413885
13	Afghanistan	01.01.1961	1961	490798
14	Afghanistan	01.01.1962	1962	688594
15	Afghanistan	01.01.1963	1963	706736
16	Afghanistan	01.01.1964	1964	838551
17	Afghanistan	01.01.1965	1965	1006917
18	Afghanistan	01.01.1966	1966	1091159
19	Afghanistan	01.01.1967	1967	1281865
20	Afghanistan	01.01.1968	1968	1223391
21	Afghanistan	01.01.1969	1969	941232
22	Afghanistan	01.01.1970	1970	1670397
23	Afghanistan	01.01.1971	1971	1893554
24	Afghanistan	01.01.1972	1972	1530347
25	Afghanistan	01.01.1973	1973	1635454
26	Afghanistan	01.01.1974	1974	1913152
27	Afghanistan	01.01.1975	1975	2121383
28	Afghanistan	01.01.1976	1976	1980859
29	Afghanistan	01.01.1977	1977	2384175
30	Afghanistan	01.01.1978	1978	2153300
31	Afghanistan	01.01.1979	1979	2232754
32	Afghanistan	01.01.1980	1980	1756302
33	Afghanistan	01.01.1981	1981	1978463
34	Afghanistan	01.01.1982	1982	2094580.9

Zapytania [16]

annual-co2-emission...
co-emissions-by-sec...
polityka_klimatyczna
carbon-tax-instrume...
gdp-per-capita-worl...
life-satisfaction-vs-c...
population
modern-renewable-...
continents-accordin...
Unikalne
u1
u2
najwczesniejsza_data
najpозniejsza_data
Kalendarz
top5
mapa
AŁ ścieżka

Table.AddColumn("#Zmieniono typ4", "klucz", each [Year]&"_"&[Entity])

#	Entity	Rok	Year	1.2 Annual CO2 emissions	klucz
1	Afghanistan	01.01.1949	1949	14656	1949_Afghanistan
2	Afghanistan	01.01.1950	1950	84272	1950_Afghanistan
3	Afghanistan	01.01.1951	1951	91600	1951_Afghanistan
4	Afghanistan	01.01.1952	1952	91600	1952_Afghanistan
5	Afghanistan	01.01.1953	1953	106256	1953_Afghanistan
6	Afghanistan	01.01.1954	1954	106256	1954_Afghanistan
7	Afghanistan	01.01.1955	1955	153888	1955_Afghanistan
8	Afghanistan	01.01.1956	1956	183200	1956_Afghanistan
9	Afghanistan	01.01.1957	1957	293120	1957_Afghanistan
10	Afghanistan	01.01.1958	1958	329760	1958_Afghanistan
11	Afghanistan	01.01.1959	1959	384571	1959_Afghanistan
12	Afghanistan	01.01.1960	1960	413885	1960_Afghanistan
13	Afghanistan	01.01.1961	1961	490798	1961_Afghanistan
14	Afghanistan	01.01.1962	1962	688594	1962_Afghanistan
15	Afghanistan	01.01.1963	1963	706736	1963_Afghanistan
16	Afghanistan	01.01.1964	1964	838551	1964_Afghanistan
17	Afghanistan	01.01.1965	1965	1006917	1965_Afghanistan
18	Afghanistan	01.01.1966	1966	1091159	1966_Afghanistan
19	Afghanistan	01.01.1967	1967	1281865	1967_Afghanistan
20	Afghanistan	01.01.1968	1968	1223391	1968_Afghanistan
21	Afghanistan	01.01.1969	1969	941232	1969_Afghanistan
22	Afghanistan	01.01.1970	1970	1670397	1970_Afghanistan
23	Afghanistan	01.01.1971	1971	1893554	1971_Afghanistan
24	Afghanistan	01.01.1972	1972	1530347	1972_Afghanistan
25	Afghanistan	01.01.1973	1973	1635454	1973_Afghanistan
26	Afghanistan	01.01.1974	1974	1913152	1974_Afghanistan
27	Afghanistan	01.01.1975	1975	2121383	1975_Afghanistan
28	Afghanistan	01.01.1976	1976	1980859	1976_Afghanistan
29	Afghanistan	01.01.1977	1977	2384175	1977_Afghanistan
30	Afghanistan	01.01.1978	1978	2153300	1978_Afghanistan
31	Afghanistan	01.01.1979	1979	2232754	1979_Afghanistan
32	Afghanistan	01.01.1980	1980	1756302	1980_Afghanistan
33	Afghanistan	01.01.1981	1981	1978463	1981_Afghanistan
34	Afghanistan	01.01.1982	1982	2094580,9	1982_Afghanistan
35	Afghanistan	01.01.1983	1983	2519954	1983_Afghanistan

1. Działania dla annual co2 emissions - scalałam ją z tabelą o kontynentach oraz z tabelą zawierającą wartości dla top5 emitentów która wypisała mi państwo (jeżeli należy do top 5) lub wyrzuca null w przypadku gdy nie należy. Na tej podstawie stworzyłam kolumnę warunkową top5, która wypisuje mi wartość „TAK” lub „NIE” w zależności, czy mam null w kolumnie obok czy nie, po czym usunęłam kolumnę top5.Entity, nie jest ona mi już potrzebna.

Table.AddColumn("#Przefiltrowano wiersze5", "top5", each if [top5.Entity] = "China" then "TAK" else if [top5.Entity] = "Russia" then "TAK" else if [top5.Entity] = "Japan" then "TAK" else if

#	Entity	Rok	Year	1.2 Annual CO2 emissions	klucz	World regions according to OWID	top5.Entity	top5
1	Afghanistan	01.01.2002	2002	1340995	2002_Afghanistan	Asia	null	NIE
2	Afghanistan	01.01.2003	2003	1559602	2003_Afghanistan	Asia	null	NIE
3	Afghanistan	01.01.2004	2004	1237247	2004_Afghanistan	Asia	null	NIE
4	Afghanistan	01.01.2005	2005	1889507	2005_Afghanistan	Asia	null	NIE
5	Afghanistan	01.01.2006	2006	2159318	2006_Afghanistan	Asia	null	NIE
6	Afghanistan	01.01.2007	2007	2799909	2007_Afghanistan	Asia	null	NIE
7	Afghanistan	01.01.2008	2008	4254477	2008_Afghanistan	Asia	null	NIE
8	Afghanistan	01.01.2009	2009	6391888	2009_Afghanistan	Asia	null	NIE
9	Afghanistan	01.01.2010	2010	8364803,5	2010_Afghanistan	Asia	null	NIE
10	Afghanistan	01.01.2011	2011	11838316	2011_Afghanistan	Asia	null	NIE
11	Afghanistan	01.01.2012	2012	10035314	2012_Afghanistan	Asia	null	NIE
12	Afghanistan	01.01.2013	2013	9228517	2013_Afghanistan	Asia	null	NIE
13	Afghanistan	01.01.2014	2014	9086037	2014_Afghanistan	Asia	null	NIE
14	Afghanistan	01.01.2015	2015	9670181	2015_Afghanistan	Asia	null	NIE
15	Afghanistan	01.01.2016	2016	8906380	2016_Afghanistan	Asia	null	NIE
16	Afghanistan	01.01.2017	2017	9677441	2017_Afghanistan	Asia	null	NIE
17	Afghanistan	01.01.2018	2018	10601884	2018_Afghanistan	Asia	null	NIE
18	Afghanistan	01.01.2019	2019	10825145	2019_Afghanistan	Asia	null	NIE

2. Dla tabeli co-emissions by sector zrobiłam wszystkie podstawowe kroki opisane wcześniej, dodałam jednak kolumnę sortowanie składającą się z państwa i kraju, ponieważ Power Pivot całkowicie rozrzucił mi wyniki dla tej tabeli.

Table.RenameColumns("#Dodano kolumnę niestandardową",{{("Niestandardowe", "sortowanie")}})

1.2	1.2	1.2	1.2	sortowanie	klucz
Manufacturing and construction	Fugitive emissions of carbon dioxide from energy production	Carbon dioxide emissions from electricity and heat	Carbon dioxide emissions from bunker fuels		
1	560000	null	150000	20000 Afghanistan_2002	2002_Afghanistan
2	490000	null	259999.98	30000 Afghanistan_2003	2003_Afghanistan
3	240000	null	230000	30000 Afghanistan_2004	2004_Afghanistan
4	350000	null	230000	70000 Afghanistan_2005	2005_Afghanistan
5	350000	null	270000	80000 Afghanistan_2006	2006_Afghanistan
6	740000	null	270000	110000 Afghanistan_2007	2007_Afghanistan
7	1210000	null	240000	160000 Afghanistan_2008	2008_Afghanistan
8	1670000	null	120000	240000 Afghanistan_2009	2009_Afghanistan
9	2390000	null	140000	350000 Afghanistan_2010	2010_Afghanistan
10	4170000	null	190000	980000 Afghanistan_2011	2011_Afghanistan
11	3250000	null	150000	290000 Afghanistan_2012	2012_Afghanistan
12	3370000	null	220000	190000 Afghanistan_2013	2013_Afghanistan

- Tabela polityka klimatyczna była początkowo tabelą zawierającą dane dotyczące ETS, została ona scalona z carbon tax i zmieniona została nazwa na politykę klimatyczną.

Entity	Rok	Year	Covered by emissions trading system in at least one sector	Covered by tax instrument in at least one sector	klucz
1 Afghanistan	01.01.2002	2002	No ETS	No carbon tax	2002_Afghanistan
2 Afghanistan	01.01.2003	2003	No ETS	No carbon tax	2003_Afghanistan
3 Afghanistan	01.01.2004	2004	No ETS	No carbon tax	2004_Afghanistan
4 Afghanistan	01.01.2005	2005	No ETS	No carbon tax	2005_Afghanistan
5 Afghanistan	01.01.2006	2006	No ETS	No carbon tax	2006_Afghanistan
6 Afghanistan	01.01.2007	2007	No ETS	No carbon tax	2007_Afghanistan
7 Afghanistan	01.01.2008	2008	No ETS	No carbon tax	2008_Afghanistan
8 Afghanistan	01.01.2009	2009	No ETS	No carbon tax	2009_Afghanistan
9 Afghanistan	01.01.2010	2010	No ETS	No carbon tax	2010_Afghanistan
10 Afghanistan	01.01.2011	2011	No ETS	No carbon tax	2011_Afghanistan
11 Afghanistan	01.01.2012	2012	No ETS	No carbon tax	2012_Afghanistan
12 Afghanistan	01.01.2013	2013	No ETS	No carbon tax	2013_Afghanistan

- Dla tabeli carbon tax przeprowadzone zostały podstawowe kroki.
- Dla zapytania life satisfaction oprócz podstawowych kroków usunięto kolumnę o kontynentach, która zawierała baza ponieważ lista była niepełna, dodatkowo jak w co-emissions dodano kolumnę sortowanie, ponieważ ponownie pomimo sortowania w PQ PP rozrzucił mi kolejność danych, dla kolumny cantril ladder score zamieniłam null na 0.

Entity	Code	Year	Cantril ladder score	Annual CO ₂ emissions (per capita)	World regions according to OWID
1 Afghanistan	AFG	2011	4.25835	0.40338126	
2 Afghanistan	AFG	2014	3.575	0.27707645	
3 Afghanistan	AFG	2015	3.36	0.28583142	
4 Afghanistan	AFG	2016	3.794	0.25666347	
5 Afghanistan	AFG	2017	3.6315	0.27116078	
6 Afghanistan	AFG	2018	3.2033	0.2885413	
7 Afghanistan	AFG	2019	2.5669	0.2859549	
8 Afghanistan	AFG	2020	2.5229	0.29706252	
9 Afghanistan	AFG	2021	2.4038	0.2567944	
10 Afghanistan	AFG	2022	1.859	0.26017997	
11 Afghanistan	AFG	2023	1.721	0.2658372	Asia
12 Afghanistan	AFG	1949		0.0019921463	
13 Afghanistan	AFG	1950		0.0108371945	
14 Afghanistan	AFG	1951		0.011625335	

Entity	Rok	Year	1.2 Cantril ladder score	1.2 Annual CO ₂ emissions (per capita)	klucz	sortowanie
1 Afghanistan	01.01.2002	2002	0	0,062727444	2002_Afghanistan	Afghanistan_2002
2 Afghanistan	01.01.2003	2003	0	0,068605096	2003_Afghanistan	Afghanistan_2003
3 Afghanistan	01.01.2004	2004	0	0,052513268	2004_Afghanistan	Afghanistan_2004
4 Afghanistan	01.01.2005	2005	0	0,077424295	2005_Afghanistan	Afghanistan_2005
5 Afghanistan	01.01.2006	2006	0	0,08493193	2006_Afghanistan	Afghanistan_2006
6 Afghanistan	01.01.2007	2007	0	0,10806349	2007_Afghanistan	Afghanistan_2007
7 Afghanistan	01.01.2008	2008	0	0,16065161	2008_Afghanistan	Afghanistan_2008
8 Afghanistan	01.01.2009	2009	0	0,23271917	2009_Afghanistan	Afghanistan_2009
9 Afghanistan	01.01.2010	2010	0	0,2957424	2010_Afghanistan	Afghanistan_2010
10 Afghanistan	01.01.2011	2011	4,25835	0,40338126	2011_Afghanistan	Afghanistan_2011
11 Afghanistan	01.01.2012	2012	0	0,32838032	2012_Afghanistan	Afghanistan_2012
12 Afghanistan	01.01.2013	2013	0	0,29183197	2013_Afghanistan	Afghanistan_2013
13 Afghanistan	01.01.2014	2014	3,575	0,27707645	2014_Afghanistan	Afghanistan_2014
14 Afghanistan	01.01.2015	2015	3,36	0,28583142	2015_Afghanistan	Afghanistan_2015
15 Afghanistan	01.01.2016	2016	3,794	0,25666347	2016_Afghanistan	Afghanistan_2016
16 Afghanistan	01.01.2017	2017	3,6315	0,27116078	2017_Afghanistan	Afghanistan_2017
17 Afghanistan	01.01.2018	2018	3,2033	0,2885413	2018_Afghanistan	Afghanistan_2018
18 Afghanistan	01.01.2019	2019	2,5669	0,2859549	2019_Afghanistan	Afghanistan_2019
19 Afghanistan	01.01.2020	2020	2,5229	0,29706252	2020_Afghanistan	Afghanistan_2020
20 Afghanistan	01.01.2021	2021	2,4038	0,2567944	2021_Afghanistan	Afghanistan_2021
21 Albania	01.01.2002	2002	0	1,1959667	2002_Albania	Albania_2002
22 Albania	01.01.2003	2003	0	1,3801706	2003_Albania	Albania_2003
23 Albania	01.01.2004	2004	0	1,3478987	2004_Albania	Albania_2004

- Dla tabeli populacja przeprowadzono podstawowe kroki
- Dla tabeli modern renewables przeprowadzono podstawowe kroki.
- Continents according to our world in data – minimalne zmiany, usunięto niepotrzebne kolumny.
- Unikalne, u1 oraz u2 powstały na podstawie istniejących tabel i były wykorzystane do wyciągnięcia unikalnych rekordów dla państw
- Obliczony został kalendarz zgodnie z krokami przedstawionymi w nagraniu do zajęć, jednak ostatecznie nie został on nigdzie wykorzystany
- Top 5 powstało na podstawie annual co2 emissions, przeprowadzone zostało grupowanie po zmiennej suma annual co2 emissions, co w wyniku posortowania malejąco i dodaniu indeksu pozwoliło na wskazanie 5 największych emitentów historycznie

Entity	Rok	Year	1.2 Annual CO ₂ emissions	klucz	World regions according to OWID
1 Afghanistan	01.01.2002	2002	1340995	2002_Afghanistan	Asia
2 Afghanistan	01.01.2003	2003	1559602	2003_Afghanistan	Asia
3 Afghanistan	01.01.2004	2004	1237247	2004_Afghanistan	Asia
4 Afghanistan	01.01.2005	2005	1889507	2005_Afghanistan	Asia
5 Afghanistan	01.01.2006	2006	2159318	2006_Afghanistan	Asia
6 Afghanistan	01.01.2007	2007	2799909	2007_Afghanistan	Asia
7 Afghanistan	01.01.2008	2008	4254477	2008_Afghanistan	Asia
8 Afghanistan	01.01.2009	2009	6391888	2009_Afghanistan	Asia
9 Afghanistan	01.01.2010	2010	8364803,5	2010_Afghanistan	Asia
10 Afghanistan	01.01.2011	2011	11838316	2011_Afghanistan	Asia
11 Afghanistan	01.01.2012	2012	10035314	2012_Afghanistan	Asia
12 Afghanistan	01.01.2013	2013	9228517	2013_Afghanistan	Asia
13 Afghanistan	01.01.2014	2014	9086037	2014_Afghanistan	Asia
14 Afghanistan	01.01.2015	2015	9670181	2015_Afghanistan	Asia
15 Afghanistan	01.01.2016	2016	8906380	2016_Afghanistan	Asia
16 Afghanistan	01.01.2017	2017	9677441	2017_Afghanistan	Asia
17 Afghanistan	01.01.2018	2018	10601884	2018_Afghanistan	Asia
18 Afghanistan	01.01.2019	2019	10825145	2019_Afghanistan	Asia
19 Afghanistan	01.01.2020	2020	11605929	2020_Afghanistan	Asia
20 Afghanistan	01.01.2021	2021	10271881	2021_Afghanistan	Asia
21 Albania	01.01.2002	2002	3748272	2002_Albania	Europe
22 Albania	01.01.2003	2003	4303499	2003_Albania	Europe
23 Albania	01.01.2004	2004	4176684	2004_Albania	Europe
24 Albania	01.01.2005	2005	4261413	2005_Albania	Europe
25 Albania	01.01.2006	2006	3910715	2006_Albania	Europe

= Table.FirstN("#Dodano indeks",5)			
Entity	1.2 Total	1 ² Indeks	
1 China	1,69826E+11		1
2 United States	1,11587E+11		2
3 India	37043336160		3
4 Russia	32596709400		4
5 Japan	24434471900		5

12. Tabela mapa powstała w oparciu o tabelę z PKB per capita, dla której przeprowadzono grupowanie po sumie pkb per capita, tak aby pokazać siłę gospodarek. Analizę tą przeprowadzono w celu zrzucenia danych do arkusza technicznego na podstawie której narysowany został kartogram.
13. Ścieżka – przeprowadzona została parametryzacja zapytania poprzez umożliwienie automatycznej zmiany ścieżki folderu z danymi w zależności od lokalizacji bieżącego pliku, dzięki temu zmiana lokalizacji folderu nie wpływa na proces importu danych.

Wykorzystane miary:

- Udział w globalnych emisjach – miara pozwala na obliczenie przy pomocy funkcji divide, calculate oraz sum oraz all (użyłam jej aby mianownik odnosił się do całości)
=divide(sum([Annual CO₂ emissions]);calculate(SUM([Annual CO₂ emissions]);ALL('annual-co2-emissions-per-country'[Entity]); ALL('annual-co2-emissions-per-country'[World regions according to OWID]); ALL('gdp-per-capita-worldbank'[klasyfikacja_panstw]); ALL('annual-co2-emissions-per-country'[top5])))
- Średnia emisja CO₂ per capita pozwala na obliczenie średniej emisji
=AVERAGE('annual-co2-emissions-per-country'[emisje_per_capita])
- ETS – zlicza liczebność kategorii dla systemu handlu emisjami
=CALCULATE(DISTINCTCOUNT('annual-co2-emissions-per-country'[Entity]))
- TAX – zlicza liczebność kategorii dla podatku węglowego
=DISTINCTCOUNT('annual-co2-emissions-per-country'[Entity])
- Manufacturing and contruction – miara liczy przy pomocy funkcji calculate i sum, emisje CO₂ dla danej kategorii z uwzględnieniem filtrów aktywnych dotyczących fragmentatorów
=CALCULATE(sum('annual-co2-emissions-per-country'[manufacturing and construction]); KEEPFILTERS(VALUES('annual-co2-emissions-per-country'[Entity])); KEEPFILTERS(VALUES('annual-co2-emissions-per-country'[World regions according to OWID])); KEEPFILTERS(VALUES('annual-co2-emissions-per-country'[klasyfikacja_panstw]));KEEPFILTERS(VALUES('annual-co2-emissions-per-country'[top5])))
- Buildi - miara liczy przy pomocy funkcji calculate i sum, emisje CO₂ dla danej kategorii z uwzględnieniem filtrów aktywnych dotyczących fragmentatorów
=CALCULATE(SUM('annual-co2-emissions-per-country'[buildings]);KEEPFILTERS(VALUES('annual-co2-emissions-per-country'[Entity])); KEEPFILTERS(VALUES('annual-co2-emissions-per-country'[World regions according to OWID])); KEEPFILTERS(VALUES('annual-co2-emissions-per-country'[klasyfikacja_panstw]));KEEPFILTERS(VALUES('annual-co2-emissions-per-country'[top5])))

- Bunker fuels - miara liczy przy pomocy funkcji calculate I sum, emisje CO₂ dla danej kategorii z uwzględnieniem filtrów aktywnych dotyczących fragmentatorów.
=CALCULATE(SUM('annual-co2-emissions-per-country'[bunker_fuels]);KEEPFILTERS(VALUES('annual-co2-emissions-per-country'[Entity])); KEEPFILTERS(VALUES('annual-co2-emissions-per-country'[World regions according to OWID])); KEEPFILTERS(VALUES('annual-co2-emissions-per-country'[klasyfikacja_panstw]));KEEPFILTERS(VALUES('annual-co2-emissions-per-country'[top5])))
- Electricity_Heat - miara liczy przy pomocy funkcji calculate I sum, emisje CO₂ dla danej kategorii z uwzględnieniem filtrów aktywnych dotyczących fragmentatorów.
=CALCULATE(SUM('annual-co2-emissions-per-country'[electricity_and_heat]);KEEPFILTERS(VALUES('annual-co2-emissions-per-country'[Entity])); KEEPFILTERS(VALUES('annual-co2-emissions-per-country'[World regions according to OWID])); KEEPFILTERS(VALUES('annual-co2-emissions-per-country'[klasyfikacja_panstw]));KEEPFILTERS(VALUES('annual-co2-emissions-per-country'[top5])))
- Fuel_combustion - miara liczy przy pomocy funkcji calculate I sum, emisje CO₂ dla danej kategorii z uwzględnieniem filtrów aktywnych dotyczących fragmentatorów.
=CALCULATE(SUM('annual-co2-emissions-per-country'[fuel combustion]);KEEPFILTERS(VALUES('annual-co2-emissions-per-country'[Entity])); KEEPFILTERS(VALUES('annual-co2-emissions-per-country'[World regions according to OWID])); KEEPFILTERS(VALUES('annual-co2-emissions-per-country'[klasyfikacja_panstw]));KEEPFILTERS(VALUES('annual-co2-emissions-per-country'[top5])))
- INDUSTRY - miara liczy przy pomocy funkcji calculate I sum, emisje CO₂ dla danej kategorii z uwzględnieniem filtrów aktywnych dotyczących fragmentatorów.
=CALCULATE(sum('annual-co2-emissions-per-country'[Industry]);KEEPFILTERS(VALUES('annual-co2-emissions-per-country'[Entity])); KEEPFILTERS(VALUES('annual-co2-emissions-per-country'[World regions according to OWID])); KEEPFILTERS(VALUES('annual-co2-emissions-per-country'[klasyfikacja_panstw]));KEEPFILTERS(VALUES('annual-co2-emissions-per-country'[top5])))
- Transport_- miara liczy przy pomocy funkcji calculate I sum, emisje CO₂ dla danej kategorii z uwzględnieniem filtrów aktywnych dotyczących fragmentatorów.
=CALCULATE(sum('annual-co2-emissions-per-country'[transport]);KEEPFILTERS(VALUES('annual-co2-emissions-per-country'[Entity])); KEEPFILTERS(VALUES('annual-co2-emissions-per-country'[World regions according to OWID])); KEEPFILTERS(VALUES('annual-co2-emissions-per-country'[klasyfikacja_panstw]));KEEPFILTERS(VALUES('annual-co2-emissions-per-country'[top5])))

- Energy production- miara liczy przy pomocy funkcji calculate I sum, emisje CO₂ dla danej kategorii z uwzględnieniem filtrów aktywnych dotyczących fragmentatorów.
=CALCULATE(sum('annual-co2-emissions-per-country'[energy]);KEEPFILTERS(VALUES('annual-co2-emissions-per-country'[Entity]));KEEPFILTERS(VALUES('annual-co2-emissions-per-country'[World regions according to OWID]));KEEPFILTERS(VALUES('annual-co2-emissions-per-country'[klasyfikacja_panstw]));KEEPFILTERS(VALUES('annual-co2-emissions-per-country'[top5])))
- Średnie zadowolenie z życia 1-10 – na podstawie tej miary, policzony została wskaźnik KPI dostępny w arkuszu kalkulacyjny. Miara oblicza średnie zadowolenie dla lat w których wartość jest większa niż zero, zdecydowałam się na taką opcję, ponieważ dla części państw w niektórych latach były braki w danych w wyniku czego miara mogła być zaniżona.
=DIVIDE(SUMX(FILTER('annual-co2-emissions-per-country'; 'annual-co2-emissions-per-country'[zadowolenie] > 0); 'annual-co2-emissions-per-country'[zadowolenie]));COUNTX(FILTER('annual-co2-emissions-per-country';'annual-co2-emissions-per-country'[zadowolenie] > 0);'annual-co2-emissions-per-country'[Rok]))

POWER MAPS

W raporcie przeprowadzona została również analiza przestrzenna przy użyciu narzędzia Power Maps. Przeanalizowane zostały takie zmienne jak emisję Co2 statycznie i w czasie, jak również PKB per capita w czasie, analiza stosowania polityki klimatycznej (system handlu emisjami i podatkiem węglowy), przy wykorzystaniu sekcji kategoria, dodatkowo sprawdzone zostały zmiany produkcji energii przy użyciu odnawialnych źródeł w czasie (woda, wiatr, słońce i inne źródła). Przeanalizowana została również miara pokazująca procentowy udział emisji co2, populacja oraz średnie zadowolenie w czasie. Ostatnia mapa dotyczy przynależności państw do danej kategorii gospodarczej, tutaj mapa skupiona jest na Chinach, które doświadczyły bardzo dużych zmian w ostatnich 20 latach. Tak przeprowadzona analiza przestrzenna pozwoliła na ciekawsze zwizualizowanie danych.